

## Master GL/SI/IM

Année Académique : 2023 – 2024  
Examen: Mathématiques pour l'Informatique  
Semestre 1 : Février 2024  
Durée : 3h

### Exercice I.

On considère la proposition suivante:

**P:** Si un ensemble de règles décrivant une séquence d'opérations (en vue de résoudre un problème donné bien spécifié) est un algorithme, alors il doit répondre aux 5 caractéristiques à savoir: la finitude, la précision, le domaine des entrées, le domaine des sorties, et l'exécutabilité.

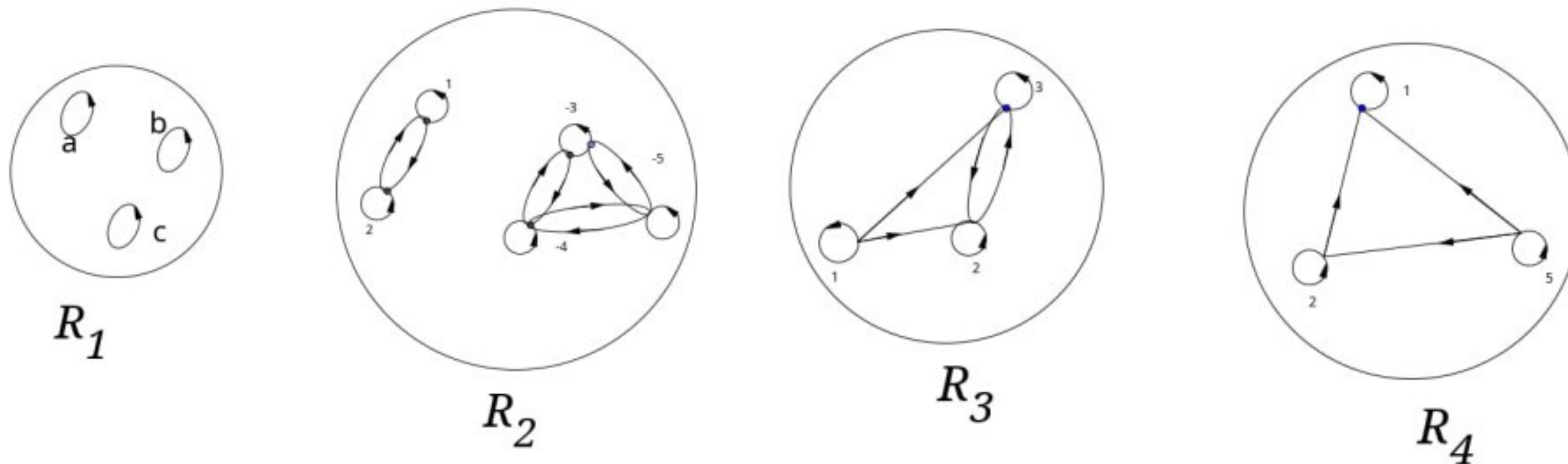
Donner

(1) la négation de **P**, (2) la contraposée de **P**, (3) la réciproque de **P**, (4) l'inverse de **P**.

### Exercice II.

Parmi les relations ci-dessous, lesquelles sont

1. des relations d'équivalence ?
2. des relations d'ordre ?



### Exercice III.

1. Montrer que pour tout entier naturel  $n$ , le nombre  $n^2 + 3n$  est pair.  
*On pourra effectuer le calcul dans  $\mathbb{Z}_2$ .*
2. Montrer que pour tout entier naturel  $n$ , le nombre  $(2n + 1)(n + 1)n$  est divisible par 6.  
*On pourra effectuer le calcul dans  $\mathbb{Z}_6$ .*
3. Montrer que  $10^{2024} - 1$  est divisible par 11.

#### **Exercice IV.**

1. Trouver, si possible, une solution particulière dans  $\mathbb{Z}^2$  de chacune des équations

$$(a) 10x + 7y = 1. \quad (b) 21x - 3y = 5.$$

2. Trouver une solution particulière dans  $\mathbb{N}^2$  de chacune des équations

$$(c) 7x - 6y = 19. \quad (d) 4x + 9y = 21.$$

3. Résoudre dans  $\mathbb{Z}^2$  l'équation  $5x - 3y = 1$ .

En déduire les solutions dans  $\mathbb{N}^2$ .

4. i) Trouver dans  $\mathbb{Z}^2$  une solution particulière de l'équation  $5x + 7y = 1$ .

En déduire une solution particulière de l'équation  $5x + 7y = 100$ .

- ii) Résoudre dans  $\mathbb{Z}^2$  l'équation homogène  $5x + 7y = 0$ .

- iii) En déduire les solutions dans  $\mathbb{Z}^2$  de l'équation  $5x + 7y = 100$ .

- iv) De quelles manières peut-on répartir la totalité d'un ensemble de 100 CD identiques en des lots de 5 et/ou 7 CD ?

#### **Exercice V.**

Soit  $\mathbf{E}$  l'ensemble des diviseurs entiers naturels de 70. On munit  $\mathbf{E}$  de la relation de divisibilité  $\mathcal{D}$ ; c'est-à-dire

$$\forall (x, y) \in \mathbf{E}^2, \quad x \mathcal{D} y \iff x \text{ divise } y.$$

1. Déterminer  $\mathbf{E}$  et vérifier que  $\text{card}(\mathbf{E}) = 8$ .

2. Dessiner le diagramme de Venn de  $(\mathbf{E}, \mathcal{D})$ .

3.  $\mathcal{D}$  est-elle une relation d'ordre ?

4. Si oui,

- i) Dessiner le diagramme de Hasse de  $\mathcal{D}$ .

- ii) Quel est le minimum de l'ensemble ordonné  $(\mathbf{E}, \mathcal{D})$  ?

- iii) Quel est le maximum de  $(\mathbf{E}, \mathcal{D})$  ?

- iv) Quels sont les éléments minimaux de  $\mathbf{E} \setminus \{1\}$  selon  $\mathcal{D}$  ?

- v) Quels sont les éléments maximaux de  $\mathbf{E} \setminus \{70\}$  selon  $\mathcal{D}$  ?

- vi) Quel est l'infimum  $10 \wedge 35$  de  $\{10, 35\}$  dans  $(\mathbf{E}, \mathcal{D})$  ?

En d'autres termes, le plus grand élément  $x$  de  $E$  qui satisfait:  $x \mathcal{D} 10$  et  $x \mathcal{D} 35$ .

- vii) Quel est le supremum  $2 \vee 7$  de  $\{2, 7\}$  dans  $(\mathbf{E}, \mathcal{D})$  ?

En d'autres termes, le plus petit élément  $y$  de  $E$  qui satisfait:  $2 \mathcal{D} y$  et  $7 \mathcal{D} y$  ?